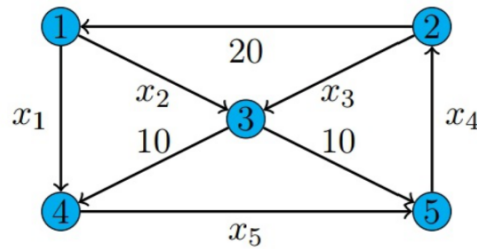


14. En una red en equilibrio los flujos entrantes y salientes en cada nodo deben ser iguales. Encuentre valores de flujos positivos para que la red esté en equilibrio.



¿Existe una única solución?

Entrantes - Salientes

$$\textcircled{1} \quad 20 = x_1 + x_2$$

$$\textcircled{2} \quad x_4 = 20 + x_3$$

$$\textcircled{3} \quad x_2 + x_3 = 10 + 10$$

$$\textcircled{4} \quad x_1 + 10 = x_5$$

$$\textcircled{5} \quad x_5 + 10 = x_4$$

El sistema

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 20 \\ x_5 + 10 = x_4 \end{cases}$$

lineal
queda de
la forma:

$$\left\{ \begin{array}{l} X_2 + X_3 = 20 \\ X_4 - X_5 = -10 \\ -X_4 + X_5 = -10 \end{array} \right.$$

Entonces A , b y X son:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 20 \\ 20 \\ 20 \\ -10 \\ -10 \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \\ X_4 \\ X_5 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ Hay que resolver el sistema
ma lineal $AX = b$

A partir de aquí pueden
seguir solos! 